

建议每天 1-2 题，做完后让孩子讲一遍思路。

一、巧算与速算

例 1 (凑整法) : $198 + 297 + 396 + 495 + 9$

例 2 (乘法分配律) : 25×36

例 3 (乘法分配律反向) : $63 \times 27 + 63 \times 73$

练 1: $999 + 99 + 9$ 练 2: 125×72 练 3: $47 \times 36 + 47 \times 64$ 练 4: 102×38

二、找规律

例 4: 找规律填数 — 1, 1, 2, 3, 5, 8, (), ()

例 5: 找规律填数 — 2, 5, 11, 23, 47, ()

练 5: 1, 4, 9, 16, 25, (), () 练 6: 3, 6, 12, 24, 48, (), () 练 7: 1, 3, 7, 15, 31, ()

三、逻辑推理

例 6: 甲、乙、丙三人中，一人是医生，一人是教师，一人是警察。已知：— 甲比医生年龄大 — 乙和教师不同岁 — 教师比丙年龄小

问三人各是什么职业？

例 7: A、B、C、D 四人赛跑，A 说“我不是最后一名”，B 说“我比 A 快”，C 说“我比 B 慢”，D 不说话。已知只有最后一名说谎，请问谁说了谎？

练 8：三人比身高，甲说“乙最高”，乙说“我最矮”，丙说“我不是最矮的”。已知只有最高的人说了真话，谁最高？ 练 9：四个小球，有一个重量不同（不知轻重）。用天平最少称几次能找出？

四、鸡兔同笼

例 8：鸡和兔共 35 只，脚共 94 只。鸡、兔各几只？

例 9：2 元纸币和 5 元纸币共 20 张，共 64 元。各几张？

练 10：鸡兔同笼，头 50 个，脚 140 只。鸡兔各几只？ 练 11：停车场上汽车（4 轮）和摩托车（2 轮）共 24 辆，轮子共 68 个。各几辆？ 练 12：小明做 20 道题，对一道得 5 分，错一道扣 3 分，最后得 76 分。对了几道？

五、年龄问题

例 10：爸爸今年 40 岁，儿子今年 10 岁。几年前爸爸年龄是儿子的 4 倍？

例 11：妈妈比女儿大 24 岁，3 年后妈妈年龄是女儿的 3 倍。今年两人各几岁？

练 13：爷爷今年 72 岁，孙子今年 12 岁。几年前爷爷年龄是孙子的 7 倍？ 练 14：姐姐比妹妹大 6 岁，4 年前姐姐年龄是妹妹的 3 倍。今年各几岁？

六、盈亏问题

例 12：老师给小朋友分糖果，每人分 5 颗多 8 颗，每人分 7 颗少 4 颗。有几个小朋友？几颗糖？

练 15：分本子，每人 3 本多 10 本，每人 5 本少 6 本。几人？几本？ 练 16：坐船，每条船坐 4 人多 3 人没位，每条船坐 6 人少 5 个位。几条船？几人？

七、行程问题

例 13: 甲、乙两人同时从 A、B 两地相向而行，甲每小时走 6 km，乙每小时走 4 km，3 小时后相遇。A、B 两地相距多远？

例 14: 小明和小华家相距 600 米，两人同时从家出发相向而行，小明每分钟走 70 米，小华每分钟走 50 米。几分钟后相遇？

练 17: 一辆客车和一辆货车同时从相距 480 km 的两城相对开出，客车每小时行 80 km，货车每小时行 60 km。几小时后相遇？ **练 18:** 小明追小华。小华先走了 15 分钟，每分钟 50 米。小明随后追，每分钟 80 米。小明几分钟能追上？

八、植树与间隔

例 15: 一条马路长 200 米，每隔 5 米种一棵树（两端都种）。一共种几棵？

例 16: 圆形池塘一周长 240 米，每隔 6 米种一棵柳树。种几棵？

练 19: 一条路长 180 米，每隔 6 米装一盏路灯（两端都装），需几盏？ **练 20:** 一座桥长 90 米，两侧都装栏杆，每隔 3 米一根柱子。共需几根？

九、图形与面积

例 17: 一个长方形长 12 cm，宽 8 cm。如果长增加 3 cm，宽减少 2 cm，面积怎么变？

练 21: 正方形边长扩大 2 倍，面积扩大几倍？ **练 22:** 一个长方形周长 36 cm，长比宽多 4 cm。面积是多少？

十、综合挑战

1. 用一个 5 升桶和一个 3 升桶取出 4 升水，怎么办？

2. 把一根绳子对折 3 次后，从中间剪一刀，剪成几段？
3. 1 到 100 所有自然数的数字之和是多少？（不是数的和，是数字的和，如 10 的数字和为 $1+0=1$ ）
4. 元旦是星期四，同年国庆节是星期几？
5. 用 1、2、3、4 四个数字能组成多少个不同的三位数？（数字不可重复）

一、巧算与速算

例 1（凑整法）

$$= (200-2) + (300-3) + (400-4) + (500-5) + 9 = 200+300+400+500 + (9-2-3-4-5) = 1400 + (-5) = 1395$$

思路：把每个数凑成整百，统一处理零头。

例 2（乘法分配律）

$$= 25 \times 4 \times 9 = 100 \times 9 = 900$$

思路：看到 25 就找 4，把 36 拆成 4×9 。

例 3（乘法分配律反向）

$$= 63 \times (27 + 73) = 63 \times 100 = 6300$$

关键：找到公共因数 63，提出来。

$$\text{练 1: } = (1000-1)+(100-1)+(10-1) = 1000+100+10-3 = 1107$$

$$\text{练 2: } = 125 \times 8 \times 9 = 1000 \times 9 = 9000$$

$$\text{练 3: } = 47 \times (36+64) = 47 \times 100 = 4700$$

$$\text{练 4: } = (100+2) \times 38 = 3800 + 76 = 3876$$

二、找规律

例 4: 13, 21。从第三项起, 每一项 = 前两项之和 (斐波那契数列)。

例 5: 95。规律: $\times 2 + 1$ 。 $47 \times 2 + 1 = 95$ 。

练 5: 36, 49。平方数: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$ 。

练 6: 96, 192。规律: $\times 2$ 。

练 7: 63。规律: $\times 2 + 1$ 。 $31 \times 2 + 1 = 63$ 。

三、逻辑推理

例 6

从“乙和教师不同岁”“教师比丙年龄小” $\rightarrow$ 乙和丙都不是教师 $\rightarrow$ 甲是教师。

代入: 甲 (教师) 比医生年龄大 + 教师比丙年龄小 $\rightarrow$ 丙年龄最大, 不是医生 $\rightarrow$ 丙是警察, 乙是医生。

答案: 甲=教师, 乙=医生, 丙=警察。

例 7

假设法: 假设 A 最后一名 $\rightarrow$ A 说谎 $\checkmark$, B 说真话 $\rightarrow B > A \checkmark$, C 说真话 $\rightarrow B > C \checkmark$ 。排序 $B > C > D > A$ 成立。

假设 B 最后 $\rightarrow$ B 说谎 $\rightarrow B < A$, 但 B 最后 $\rightarrow A$ 必然 $> B \rightarrow$ 矛盾。

假设 C、D 最后同样矛盾。A 说了谎, A 是最后一名。

练 8: 只有最高的人说真话。假设丙最高 $\rightarrow$ 丙说“我不是最矮”=真话 $\checkmark$; 甲说“乙最高”=谎话 $\checkmark$; 乙说“我最矮”=谎话, 乙不是最矮 $\checkmark$ 。排序: 丙最高, 乙中间, 甲最矮。验证乙最矮: 甲说“乙最高”是谎话, 乙说“我最矮”是谎话(最矮是甲), 丙说真话。 $\checkmark$

练 9: 2 次。第一次: 球 ① vs 球 ②。不平衡→①②中有异常, ③④正常, 第二次① vs ③可判。平衡→③④中有异常, 第二次③ vs ①可判。

四、鸡兔同笼

例 8: 假设全是鸡, $35 \times 2 = 70$ 只脚, 差 24 只。每只兔多 2 只脚 → 兔=12 只, 鸡=23 只。

例 9: 假设全是 2 元, $20 \times 2 = 40$ 元, 差 24 元。每张 5 元多 3 元 → 5 元=8 张, 2 元=12 张。

练 10: 假设全鸡 $50 \times 2 = 100$ 只脚, 差 40 只。兔= $40 \div 2 = 20$ 只, 鸡=30 只。

练 11: 假设全摩托 $24 \times 2 = 48$ 个轮, 差 20。汽车= $20 \div 2 = 10$ 辆, 摩托=14 辆。

练 12: 假设全对 $20 \times 5 = 100$ 分, 差 24 分。对→错落差 $5 + 3 = 8$ 分。错= $24 \div 8 = 3$ 道, 对=17 道。

五、年龄问题

例 10: 年龄差 30 岁不变。爸爸是儿子 4 倍时, 差=3 份=30 → 儿子 10 岁。现在儿子 10 岁, 所以是 0 年前 (就是现在)。

例 11: 3 年后差 24 岁, 3 倍→差=2 份=24 → 女儿 12 岁, 妈妈 36 岁。今年: 女儿 9 岁, 妈妈 33 岁。

练 13: 差 60 岁, 7 倍→6 份=60 → 孙子 10 岁。2 年前。

练 14: 4 年前差 6 岁, 3 倍→2 份=6 → 妹妹 3 岁, 姐姐 9 岁。今年: 妹妹 7 岁, 姐姐 13 岁。

六、盈亏问题

例 12: 总差= $8 + 4 = 12$ 颗, 每人差= $7 - 5 = 2$ 颗 → 人数=6 人。糖= $6 \times 5 + 8 = 38$ 颗。

练 15: 总差= $10 + 6 = 16$ 本, 每人差= $5 - 3 = 2$ → 8 人, $8 \times 3 + 10 = 34$ 本。

练 16: 总差= $3 + 5 = 8$ 人, 每条差= $6 - 4 = 2$ → 4 条船, $4 \times 4 + 3 = 19$ 人。

七、行程问题

例 13: $(6+4) \times 3 = 30 \text{ km}$

例 14: $600 \div (70+50) = 600 \div 120 = 5 \text{ 分钟}$

练 17: $480 \div (80+60) = 480 \div 140 = 24/7 \approx 3.43 \text{ 小时}$ (约 3 小时 26 分)

练 18: 小华领先 $15 \times 50 = 750$ 米。速度差 $80 - 50 = 30$ 米/分。 $750 \div 30 = 25 \text{ 分钟}$ 。

八、植树与间隔

例 15: 间隔数 $= 200 \div 5 = 40$, 两端种 $\rightarrow 41$ 棵。

例 16: 圆形 $\rightarrow$ 棵数 $=$ 间隔数 $= 240 \div 6 = 40$ 棵。

练 19: $180 \div 6 = 30$ 个间隔, 两端装 $\rightarrow 31$ 盏。

练 20: 每侧 $90 \div 3 + 1 = 31$ 根, 两侧 $\rightarrow 62$ 根。

九、图形与面积

例 17: 原面积 $= 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$, 新面积 $= 15 \times 6 = 90 \text{ cm}^2$ 。减少了 6 cm^2 。

练 21: 面积扩大 4 倍 ($2^2 = 4$)。

练 22: 长+宽 $= 18$, 长 $=$ 宽 $+ 4 \rightarrow$ 宽 $= 7$, 长 $= 11$ 。面积 $= 77 \text{ cm}^2$ 。

十、综合挑战

1. 5 升桶装满 $\rightarrow$ 倒入 3 升桶 $\rightarrow$ 5 升桶剩 2 升。倒空 3 升桶 $\rightarrow$ 2 升倒入 3 升桶。5 升桶再装满 $\rightarrow$ 倒入已有 2 升的 3 升桶 (只能再加 1 升) $\rightarrow$ 5 升桶剩 4 升。

2. 对折 3 次 $= 8$ 层。中间剪一刀, 剪口处每层断为两截 $= 16$ 截, 两端还连着 $\rightarrow$ 共 9 段。

3. 个位: $(0+1+\dots+9) \times 10 = 450$; 十位: $(1+\dots+9) \times 10 = 450$; 百位: $1 \times 1 = 1$ 。总和 $= 450 + 450 + 1 = 901$ 。

4. $1/1 \rightarrow 10/1$ 共 $31+28+31+30+31+30+31+31+30=273$ 天（平年）。 $273 \div 7=39$ 周整 $\rightarrow$ 仍是星期四。
5. 百位 4 选 1，十位 3 选 1，个位 2 选 1 $\rightarrow 4 \times 3 \times 2 = 24$ 个。

使用建议

- 每天 1-2 题，不求多，求理解透
- 做完后让孩子讲一遍思路，能讲明白才算真懂
- 答错不要直接给答案，先问“你觉得哪里卡住了”
- 每周做一次综合挑战里的题，培养灵活运用能力
- 建议做题顺序：一 $\rightarrow$ 二 $\rightarrow$ 三 $\rightarrow$ 四 $\rightarrow$ 五 $\rightarrow$ 六 $\rightarrow$ 七 $\rightarrow$ 八 $\rightarrow$ 九 $\rightarrow$ 十